

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

ERS/SRS

STAQ-SISTEMA DE TRIAJE INTELIGENTE DE A&G

Proyecto /Sistema	STAQ - Sistema de Triage Inteligente de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G)
Versión del documento	1.0
Fecha de elaboración	20/05/2026
Responsable (BA)	Equipo de Análisis de Negocio
Patrocinador	Dirección de Operaciones A&G
Organización	Aseguradora de Salud
Clasificación	Confidencial
Equipo responsable	Equipo de análisis, desarrollo, pruebas y soporte técnico
Fecha	20/05/2026
Estado	Final

Estándares de referencia

Este documento sigue las guías del IEEE 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC/IEEE 12207 e ISO/IEC 25010:202

Tabla de contenidos

- 1. Introducción
- 2. Descripción general del producto
- 3. Contexto del negocio y del sistema
- 4. Actores, usuarios e interesados
- 5. Alcance del sistema
- 6. Supuestos, restricciones y dependencias
- 7. Requisitos funcionales
- 8. Requisitos de datos
- 9. Requisitos de interfaces externas
- 10. Requisitos no funcionales / atributos de calidad
- 11. Reglas de negocio
- 12. Casos de uso o historias de usuario
- 13. Seguridad, privacidad y cumplimiento
- 14. Operación, soporte y mantenimiento
- 15. Criterios de aceptación y validación
- 16. Matriz de trazabilidad
- 17. Gestión de cambios de requisitos
- 18. Glosario
- 19. Anexos

1. Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos Software (ERS) para el STAQ - Sistema de Triage Inteligente de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G), cuyo objetivo es mejorar el proceso de recepción, clasificación y seguimiento de casos dentro de una aseguradora de salud.

La especificación se encuentra estructurada siguiendo las recomendaciones del estándar IEEE 830-1998, con el propósito de definir de manera clara los requisitos, usuarios, funcionalidades y restricciones del sistema.

1.1 Propósito del documento

Este documento tiene como propósito definir y consolidar las necesidades del negocio, alcance, reglas operativas y capacidades esperadas para el Sistema de Plataforma de Clasificación Inicial A&G, orientado a optimizar la recepción, consolidación de información, clasificación preliminar, detección de duplicidades, derivación inicial y seguimiento de casos de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones.

La especificación servirá como base para las actividades de análisis, diseño, construcción, validación, pruebas, aceptación, mantenimiento y gestión de cambios del producto software, asegurando alineación entre las áreas operativas, regulatorias y los equipos responsables de su implementación.

Asimismo, el documento permitirá establecer criterios comunes para garantizar consistencia operativa, trazabilidad, cumplimiento regulatorio y mejora en los tiempos de atención durante la fase inicial del proceso A&G.

1.2 Alcance del documento

Incluye	No incluye
Recepción y registro inicial de casos A&G.	Resolución definitiva de apelaciones, quejas o reclamaciones.
Captura de casos provenientes de distintos canales de atención.	Gestión financiera o pago de reclamaciones.
Consolidación de información relevante para el análisis inicial.	Decisiones clínicas finales.
Vinculación del caso con afiliado, póliza, plan, proveedor o evento asistencial.	Procesos legales posteriores al triaje.
Clasificación preliminar del caso.	Gestión completa del ciclo de vida posterior a la derivación inici
Identificación de posibles duplicidades o casos relacionados.	Atención médica o coordinación clínica asistencial.
Registro y consulta de casos.	Automatizaciones avanzadas aún no autorizadas por negocio
Visualización consolidada de antecedentes asociados.	Capacidades predictivas o analíticas futuras.
Gestión de estados durante el triaje.	Funcionalidades de autoservicio ampliado para afiliados o proveedores.
Soporte para clasificación por categorías, subcategorías y prioridad.	Integraciones futuras con plataformas externas no confirmadas.
Alertas o indicadores relacionados con información incompleta o inconsistencias.	Gestión integral de desempeño operativo y analítica avanzada.
Analistas de triaje.	Validaciones externas realizadas fuera de los sistemas corporativos.
Supervisores operativos.	Contactos manuales con afiliados, proveedores o entidades regulatorias.
Ejecutivos de atención.	Evaluaciones clínicas especializadas que requieren criterio profesional

Incluye	No incluye
	directo.
Especialistas clínicos o regulatorios según necesidad del caso.	Revisión manual de documentación física no digitalizada.
Protección de información sensible de salud.	Arquitectura tecnológica definitiva.
Trazabilidad completa de acciones relevantes sobre los casos.	Diseño técnico de integraciones.
Consistencia en la clasificación y derivación inicial.	Estructura interna de almacenamiento de datos.
Soporte para altos volúmenes de casos.	Definición detallada de interfaces de usuario.
Cumplimiento de políticas internas y normativa aplicable.	Reglas técnicas de automatización.
Disponibilidad de evidencia verificable para auditoría y revisión regulatoria.	Herramientas, plataformas o tecnologías específicas a utilizar.

1.3 Personal involucrado

Audiencia	Uso esperado del documento
Cliente / patrocinador	Validar alcance, reglas, restricciones y criterios de aceptación.
Usuarios clave	Confirmar necesidades funcionales, flujos operativos y excepciones.
Analistas de requisitos	Gestionar, refinar, priorizar y mantener los requisitos.
Arquitectos	Derivar decisiones de arquitectura y restricciones técnicas.
Desarrolladores	Construir funcionalidades conforme a especificación.
Equipo de QA / pruebas	Diseñar casos de prueba y validar criterios de aceptación.
Equipo de operaciones	Preparar despliegue, soporte, monitoreo y mantenimiento.
Docentes / evaluadores	Revisar completitud, consistencia, claridad, verificabilidad y trazabilidad.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requerimientos de Software / Software Requirements Specification.
RF	Requisito funcional. Describe una función, servicio o comportamiento observable del sistema.
RNF	Requisito no funcional. Describe atributos de calidad, restricciones o condiciones de operación.
HU	Historia de usuario. Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva de un rol.
API	Interfaz de programación de aplicaciones.

Término	Definición
Stakeholder	Persona, grupo u organización que afecta o es afectada por el sistema.
A&G	Apelaciones y Grievances (Apelaciones, Quejas y Reclamaciones). Proceso regulado de gestión de inconformidades de afiliados frente a decisiones clínicas o administrativas de la aseguradora.
Triaje	Proceso de clasificación y priorización inicial de un caso A&G para determinar su tipo, urgencia y área de derivación.
RBAC	Role-Based Access Control. Control de acceso basado en roles. Mecanismo que restringe el acceso al sistema según el rol asignado al usuario.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio. Define los tiempos máximos permitidos para la gestión de cada tipo de caso A&G según normativa regulatoria.
JWT	JSON Web Token. Estándar para la transmisión segura de información de autenticación entre el cliente y el servidor mediante tokens firmados digitalmente.
SSO	Single Sign-On. Autenticación única que permite al usuario acceder al sistema con sus credenciales institucionales sin necesidad de registros adicionales.
LDAP / AD	Lightweight Directory Access Protocol / Active Directory. Protocolo y servicio de directorio utilizado para la autenticación centralizada de usuarios institucionales.
EHR	Electronic Health Record. Registro clínico electrónico. Sistema externo que contiene el historial médico, diagnósticos, órdenes y notas clínicas de los pacientes.
BPMN	Business Process Model and Notation. Notación estándar para el modelado de procesos de negocio mediante diagramas de flujo estandarizados.
UML	Unified Modeling Language. Lenguaje unificado de modelado. Notación estándar para la representación de diagramas de casos de uso, clases, secuencia y arquitectura de software.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure. Protocolo de transferencia segura de datos mediante cifrado TLS/SSL.
REST	Representational State Transfer. Estilo de arquitectura para el diseño de servicios web basado en operaciones HTTP estándar.
SOAP	Simple Object Access Protocol. Protocolo de intercambio de mensajes estructurados basado en XML, utilizado en la integración con el sistema EHR.
IMAP	Internet Message Access Protocol. Protocolo de acceso a correo electrónico utilizado para la ingesta automática de casos recibidos por correo institucional.
VPN	Virtual Private Network. Red privada virtual. Requerida para el acceso remoto seguro al sistema fuera de la red institucional.
Audit Trail	Registro cronológico e inmutable de todas las acciones realizadas sobre un caso o por un usuario dentro del sistema, con fines de trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
DR-ENT	Data Requirement - Entity. Código de identificación de entidades de datos definidas en los requisitos de datos del sistema.

Término	Definición
RI	Requisito de interfaz. Describe las interfaces externas del sistema con otros sistemas o servicios.
RN	Regla de negocio. Condición, restricción o política que el sistema debe cumplir según los procesos operativos y regulatorios de la organización.
CU	Caso de uso. Descripción de la interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.
IU	Interfaz de usuario. Pantalla o componente visual del sistema con el que interactúan los usuarios.
IC	Interfaz de comunicación. Define los protocolos y mecanismos de conectividad entre el sistema y las redes o canales de comunicación.
Core de Pólizas	Sistema externo que gestiona la información contractual de los afiliados, incluyendo vigencia del plan, coberturas, límites y exclusiones.
Afiliado	Persona que tiene contrato de aseguramiento activo y puede presentar casos A&G ante la aseguradora.
Derivación	Acción de transferir un caso A&G clasificado al área, cola de trabajo o especialista responsable de su resolución definitiva.
Confiabilidad	Métrica numérica (0.0 a 1.0) que indica el grado de certeza del motor de clasificación automática sobre la categoría asignada a un caso.
IEEE 830	Estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para la especificación de requisitos de software. Base normativa del presente documento.
ISO/IEC/IEEE 29148	Estándar internacional para la ingeniería de requisitos de sistemas y software. Complementa y actualiza el IEEE 830.
DR-ENT	Data Requirement - Entity. Código de identificación de entidades de datos definidas en los requisitos de datos del sistema.
RI	Requisito de interfaz. Describe las interfaces externas del sistema con otros sistemas o servicios.
RN	Regla de negocio. Condición, restricción o política que el sistema debe cumplir según los procesos operativos y regulatorios de la organización.
CU	Caso de uso. Descripción de la interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.
IU	Interfaz de usuario. Pantalla o componente visual del sistema con el que interactúan los usuarios.
IC	Interfaz de comunicación. Define los protocolos y mecanismos de conectividad entre el sistema y las redes o canales de comunicación.

1.4 Referencias normativas y documentales

Referencia	Descripción	Aplicación en este documento
IEEE 830-1998	Práctica recomendada histórica para especificaciones de requerimientos de software.	Estructura base de la SRS: introducción, descripción general, requisitos específicos y anexos.

Referencia	Descripción	Aplicación en este documento
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ingeniería de requisitos para sistemas y software.	Atributos, características, gestión y trazabilidad de requisitos.
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software.	Relación entre requisitos, desarrollo, pruebas, operación y mantenimiento.
ISO/IEC/IEEE 15288	Procesos del ciclo de vida de sistemas.	Aplicable si el software forma parte de un sistema mayor.
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad de producto software.	Clasificación de requisitos de calidad y atributos no funcionales.
Normativa sectorial aplicable	LOPD, regulación financiera, educativa, sanitaria u otra norma según el dominio.	Requisitos legales, privacidad, seguridad y cumplimiento.
Documentos del proyecto	Actas, entrevistas, procesos, manuales, políticas, formularios y sistemas actuales.	Fuentes primarias para justificar requisitos.

2. Descripción general del producto

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será una aplicación web orientada a la gestión del triaje de apelaciones, quejas y reclamaciones (A&G). Se integrará con los sistemas existentes de afiliados y pólizas, eventos asistenciales, historiales, gestión documental y canales de atención, permitiendo consolidar la información necesaria para el análisis y clasificación de casos. Será utilizado principalmente por analistas de A&G, personal operativo y áreas relacionadas con la atención y derivación de casos. El producto reemplazará parcialmente procesos manuales actuales relacionados con registros duplicados, seguimiento en hojas de cálculo, búsquedas manuales entre sistemas y tareas operativas repetitivas durante el proceso de triaje e inicio de gestión de los casos.

2.2 Objetivos del sistema

Código	Objetivo del sistema	Indicador de logro
OBJ-01	Reducir el tiempo de triaje inicial en al menos un 50% respecto al proceso actual	Tiempo promedio de triaje inferior a la línea base medida antes del lanzamiento, alcanzando una reducción mínima del 50% en los primeros 3 meses post-lanzamiento
OBJ-02	Alcanzar una tasa de clasificación correcta igual o superior al 90% en la categorización inicial de casos A&G	Porcentaje de clasificación alineada con criterios definidos de casos A&G igual o superior al 90% dentro de los primeros 6 meses post-lanzamiento
OBJ-03	Detectar automáticamente el 85% o más de casos duplicados o relacionados al momento del registro.	Tasa de detección de duplicidades igual o superior al 85%, validada mediante revisión de muestras mensuales durante los primeros 3 meses post-lanzamiento
OBJ-04	Reducir en un 40% el volumen de reprocesos y reasignaciones de casos derivados de errores de triaje.	Disminución del número de reasignaciones por clasificación incorrecta en al menos un 40% dentro de los primeros 6 meses post-lanzamiento
OBJ-05	Proveer visibilidad en tiempo real del estado de todos los casos activos para los supervisores operativos.	Uso confirmado del panel de seguimiento por al menos el 90% de los supervisores operativos durante el primer mes post-lanzamiento
OBJ-06	Garantizar trazabilidad completa de todas las acciones realizadas sobre los casos para soportar auditorías regulatorias	Cero observaciones por falta de evidencia o trazabilidad en la primera auditoría interna realizada dentro de los 12 meses posteriores

Código	Objetivo del sistema	Indicador de logro
		a la implementación

2.3 Beneficios esperados

Beneficio	Tipo	Métrica sugerida
Reducir tiempo de atención y triaje	Operativo	Porcentaje de reducción / minutos promedio
Disminuir reprocesos y derivaciones incorrectas	Operativo	Número de errores, reprocesos o inconsistencias
Mejorar consistencia en la clasificación de casos	Calidad	Porcentaje de coincidencia en criterios de clasificación y tasa de clasificación correcta
Detectar duplicidades y casos relacionados tempranamente	Control	Porcentaje de casos duplicados detectados automáticamente.
Mejorar control y visibilidad operativa	Gestión	Disponibilidad de paneles en tiempo real y seguimiento de estados/cargas de trabajo
Mejorar cumplimiento de SLA y tiempos regulatorios	Cumplimiento	Porcentaje de casos resueltos dentro de los tiempos establecidos.
Reducir dependencia del conocimiento individual	Organizacional	Tiempo promedio de capacitación y autonomía operativa de nuevos analistas.
Incrementar satisfacción del usuario interno	Experiencia	Encuestas de satisfacción o percepción de facilidad de uso.
Aumentar trazabilidad del proceso	Control	Porcentaje de acciones auditables registradas en el sistema
Mejorar capacidad operativa ante alto volumen de casos	Escalabilidad	Cantidad de casos gestionados sin incremento proporcional de recursos operativos

2.4 Características del producto

Código	Función principal	Descripción breve
FP-01	Recepción multicanal de casos	Permitir registrar casos provenientes de portal web, correo electrónico, atención telefónica y formularios físicos o digitales, unificando la información recibida.
FP-02	Consolidación de información	Integrar automáticamente información desde sistemas internos como pólizas, historiales clínicos y eventos asistenciales para centralizar la vista del caso.
FP-03	Clasificación asistida de casos	Sugerir tipo, categoría y prioridad de los casos mediante reglas de negocio y procesamiento de lenguaje natural.
FP-04	Detección de duplicidades	Identificar automáticamente casos duplicados o relacionados mediante el cruce de información relevante del afiliado y del incidente.
FP-05	Derivación y asignación inicial	Asignar casos al área o especialista correspondiente considerando reglas de negocio y carga operativa disponible.
FP-06	Seguimiento y control operativo	Monitorear en tiempo real el estado de los casos, tiempos de atención y alertas de incumplimiento de SLA.
FP-07	Trazabilidad y auditoría	Registrar todas las acciones realizadas sobre cada caso para garantizar seguimiento y soporte de auditorías.

Código	Función principal	Descripción breve
FP-08	Gestión de usuarios y seguridad	Administrar usuarios, roles y permisos mediante control de acceso basado en roles y protección de datos sensibles.
FP-09	Configuración adaptable del sistema	Permitir actualizar categorías, reglas de clasificación y políticas internas sin necesidad de rediseñar el sistema.
FP-10	Interfaz de usuario estandarizada	Proporcionar una interfaz de trabajo clara y estandarizada que priorice la información crítica del caso, facilite la comprensión rápida durante el triaje y permita operar eficientemente bajo condiciones de alta carga y presión operativa, minimizando errores de navegación y captura.

3. Contexto del negocio y del sistema

3.1 Situación actual

Completar. Describir cómo se realiza actualmente el proceso, qué problemas existen y qué limitaciones motivan el desarrollo del sistema.

	Elemento a verificar
☐	Ingreso multicanal desestructurado -> Consolidación iterativa de datos (ocurre varias veces durante el triaje) -> Clasificación preliminar frecuente con datos incompletos y correcciones posteriores -> Seguimiento interno con casos retenidos "en espera" mientras se completa la información -> Identificación manual de duplicados -> Derivación final al especialista.
☐	- Infraestructura de sistemas legados (pólizas y clínico) y correos que, al no estar integrados entre sí, obligan al analista a saltar de un sistema a otro y copiar información manualmente. - Hojas de cálculo locales utilizadas como controles paralelos e informales fuera del sistema formal de la organización.
☐	Retrasos: Demoras por recolección manual y alto tiempo invertido en interpretar y entender la complejidad del caso. Variabilidad: Brechas de interpretación (dos analistas pueden clasificar de forma distinta el mismo caso por falta de estándares). Reprocesos: Constantes rebotes de casos devueltos por especialistas. Errores: Fallas de duplicidad al registrar.
☐	Regulatorio: Incumplimiento de tiempos legales que varían por tipo de caso, con un impacto crítico en apelaciones clínicas urgentes. Seguridad: Accesos a la información de salud que no siempre están bien controlados por perfil de usuario. Auditoría: Dificultad técnica para auditar con precisión quién visualizó qué información.
☐	Información: Entender rápidamente el caso con datos disponibles (aunque estén incompletos), evaluando qué falta y qué tan confiable es. Control: Alertas operativas preventivas según la urgencia regulatoria de cada tipo de caso. Trazabilidad: <i>Audit Trail</i> que no solo registre, sino que explique el porqué de la decisión como evidencia defendible ante auditorías.

3.2 Problema de negocio

Elemento	Descripción
Problema principal	La gestión manual, fraccionada e intensiva del proceso de triaje de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G). El flujo operativo actual depende de la consolidación iterativa de datos en sistemas aislados , búsquedas manuales de duplicados, y una clasificación preliminar subjetiva que suele realizarse con información incompleta, sin reglas estandarizadas ni automatización.
A quién afecta	• Analistas de triaje: Invierten excesivo tiempo operativo saltando entre herramientas y copiando datos a mano. • Especialistas y áreas resolutoras: Sufren constantes rebotes y reasignaciones por errores en el triaje inicial. • Supervisores y Directivos de Operaciones: Carecen de visibilidad en tiempo real para balancear cargas operativas. • Afiliados y Proveedores de Salud: Experimentan demoras sistemáticas en la atención de sus requerimientos.
Impacto actual	• Tiempos de procesamiento elevados: Alta latencia en el ciclo inicial por el esfuerzo dedicado a recolectar datos e interpretar la complejidad clínica de cada caso. • Altos costos administrativos: Uso ineficiente de personal calificado en tareas mecánicas y repetitivas • Variabilidad operativa: Decisiones y clasificaciones inconsistentes u homónimas para casos idénticos debido al sesgo individual de los analistas. • Ausencia de un rastro auditable automatizado: Complejidad extrema para justificar decisiones ante auditorías de cumplimiento sin incurrir en dobles esfuerzos manuales.
Causa probable	• Fragmentación tecnológica severa: Inexistencia de integraciones nativas entre las bases de datos de pólizas, los repositorios clínicos e históricos, y las bandejas de entrada de correspondencia. • Controles paralelos informales: Uso de hojas de cálculo locales fuera del ecosistema formal corporativo para parchar las brechas de seguimiento interno. • Falta de un motor de reglas centralizado: Ausencia de herramientas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) o reglas de negocio que automaticen la categorización y la detección de duplicidades al momento del registro.
Consecuencia de no resolverlo	• Sanciones y riesgos legales críticos: Incumplimiento inminente de los plazos máximos obligatorios exigidos por normativas de salud (SLA de CMS), especialmente graves en apelaciones clínicas urgentes. • Vulnerabilidades de seguridad de datos: Incapacidad de auditar con precisión quién visualizó o modificó información médica confidencial y falta de un control estricto de accesos basado en perfiles. • Colapso operativo ante picos de demanda: Pérdida absoluta de eficiencia, incremento descontrolado de reprocesos y deterioro severo de la experiencia del afiliado al no contar con un sistema robusto bajo alta presión operativa.

3.3 Contexto operativo

Elemento	Descripción
Lugar de uso	Oficina central corporativa de la aseguradora para los analistas, supervisores y equipos de calidad. Se contempla también la modalidad de trabajo remoto o híbrido seguro a través de redes privadas virtuales (VPN) corporativas para analistas y directores médicos.
Horario de operación	El sistema debe estar disponible bajo un esquema 24/7 para la recepción automática e ingesta de casos multicanal. La operación humana y la interacción con la interfaz por parte de los analistas de triaje se realizará principalmente en horario laboral administrativo.
Volumen estimado de usuarios	• Usuarios activos diarios: Entre 15 y 30 analistas de triaje distribuidos en turnos concurrentes. • Usuarios intermitentes diarios: De 5 a 10 directores médicos o revisores clínicos especializados. • Usuarios de supervisión: De 3 a 5 supervisores de operaciones y personal de cumplimiento o calidad.
Volumen de transacciones	Procesamiento estimado de un rango de 500 a 1,200 casos de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G) ingresados de manera diaria a través de los distintos canales, con capacidad arquitectónica para soportar picos estacionales de alta demanda.
Dispositivos usados	Estaciones de trabajo de escritorio y computadoras portátiles (PC/Laptops) institucionales con pantallas que tengan una resolución mínima obligatoria de 1366x768 píxeles para el despliegue correcto de la interfaz del analista. No se requiere soporte para dispositivos móviles o quioscos.
Conectividad esperada	Conexión de red institucional estable de banda ancha dentro del perímetro de la aseguradora. En caso de accesos remotos autorizados, se exige una conexión a internet de alta velocidad estable y cifrada de extremo a extremo a través de la VPN.

4. Actores, usuarios e interesados

4.1 Interesados del proyecto

Código	Interesado	Rol / cargo	Interés principal	Nivel de influencia
STK-01	Dirección de Operaciones A&G	Patrocinador del proyecto	Reducir retrasos, costos operativos y mejorar el triaje de casos A&G.	Alto
STK-02	Equipo Legal y Compliance	Área que revisa que todo cumpla las normas y políticas	Tener control, trazabilidad y evitar problemas regulatorios.	Alto
STK-03	Analistas de triaje	Personal que usa el sistema todos los días	Poder clasificar y revisar casos más fácil y con menos trabajo manual.	Medio

4.2 Clases de usuarios

Código	Tipo de usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Nivel de experiencia
USR-01	Administrador	Configura usuarios, perfiles, reglas de clasificación, accesos y parámetros generales del sistema.	Media	Avanzado
USR-02	Usuario operativo	Recibe, revisa, valida, corrige y deriva los casos de apelaciones, quejas y reclamaciones.	Alta	Medio
USR-03	Usuario consultor	Revisa información, reportes, trazabilidad y estado de los casos sin modificar el proceso principal.	Media	Medio

4.3 Necesidades de usuario

Código	Usuario	Necesidad	Prioridad	Fuente
NEC-01	Analista de triaje	Necesita ver en una sola pantalla los casos recibidos, la información relevante y la clasificación sugerida para evitar revisar varios sistemas manualmente.	Alta	Documento de visión / Caso de estudio
NEC-02	Supervisor operativo	Necesita monitorear el estado de los casos, tiempos de atención y posibles retrasos para tomar acciones antes de incumplir los SLAs.	Alta	Documento de visión
NEC-03	Equipo de compliance / calidad	Necesita consultar el historial completo de cambios, decisiones y responsables para auditorías y control regulatorio.	Alta	Documento de visión / Observación del proceso

4.4 Matriz de responsabilidades RACI para requisitos

Actividad	Cliente	Usuario clave	Analista	Arquitecto	QA	Patrocinador
Levantamiento de requisitos	C	R	A/R	C	C	I
Priorización de requisitos	C	C	R	C	C	A
Validación de requisitos	A	R	R	C	C	I
Aprobación de cambios	C	C	R	C	C	A
Aceptación del sistema	A/R	R	C	I	C	I

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado.

5. Alcance del sistema

5.1 Alcance incluido

Código	Elemento incluido	Descripción
ALC-IN-01	Registro y recepción de casos	El sistema permitirá recibir apelaciones, quejas y reclamaciones desde diferentes canales y organizar toda la información en un solo lugar.
ALC-IN-02	Clasificación y derivación de casos	El sistema ayudará a clasificar los casos según su tipo, prioridad y área responsable para agilizar el proceso de atención.
ALC-IN-03	Seguimiento y trazabilidad	El sistema guardará el historial de cambios y permitirá consultar el estado de cada caso en tiempo real.

5.2 Alcance excluido

Código	Elemento excluido	Justificación
ALC-EX-01	Resolución completa de apelaciones y reclamaciones	El proyecto solo se enfoca en la etapa inicial de triaje y clasificación de casos.
ALC-EX-02	Procesos financieros y facturación	Los pagos, facturas y temas económicos pertenecen a otros sistemas de la aseguradora.

5.3 Entregables esperados

Código	Entregable	Descripción	Responsable
ENT-01	Prototipo funcional	Versión inicial del sistema con las funciones principales del triaje de casos.	Equipo de desarrollo
ENT-02	Manual de usuario	Documento con instrucciones sencillas para el uso del sistema.	Equipo funcional / Analista de Negocio
ENT-03	Manual técnico	Documento con información técnica sobre la estructura y funcionamiento del sistema.	Equipo técnico
ENT-04	Plan y resultados de pruebas	Documento con las pruebas realizadas y los resultados obtenidos antes de la entrega final.	Equipo de Aseguramiento de Calidad

6. Supuestos, restricciones y dependencias

6.1 Supuestos

Código	Supuesto	Impacto si no se cumple
SUP-01	Los sistemas corporativos relacionados con afiliados, pólizas, proveedores y casos existentes estarán disponibles para consulta durante el proceso de triaje.	La consolidación de información podría quedar incompleta, aumentando tiempos de análisis, reprocesos y riesgo de clasificación incorrecta.
SUP-02	Los usuarios operativos registrarán la información mínima requerida del caso al momento de su recepción.	Los analistas podrían no contar con antecedentes suficientes para clasificar o derivar correctamente el caso, generando retrasos y mayor intervención manual.
SUP-03	Las áreas responsables mantendrán actualizadas las políticas, categorías y criterios regulatorios utilizados en la clasificación de casos.	Podrían producirse inconsistencias operativas, incumplimientos regulatorios o decisiones contradictorias entre analistas.
SUP-04	Los documentos y antecedentes asociados a los casos estarán disponibles en formatos accesibles para revisión operativa.	La revisión inicial podría demorarse y requerir actividades manuales adicionales para interpretar o localizar información relevante.
SUP-05	Los usuarios contarán con perfiles y permisos correctamente asignados según sus funciones operativas.	Se podrían generar riesgos de acceso indebido a información sensible o limitaciones para realizar actividades necesarias durante el triaje.

6.2 Restricciones

Código	Restricción	Tipo	Descripción
RES-01	Optimización de costos operativos	Económica	La solución debe contribuir a reducir tiempos administrativos y reprocesos sin generar una dependencia excesiva de incremento de personal operativo especializado.
RES-02	Integración con sistemas corporativos existentes	Técnica	La operación requiere utilizar información proveniente de múltiples sistemas y repositorios ya existentes dentro de la aseguradora.
RES-03	Protección de información sensible de salud	Legal / normativa	El manejo de información de afiliados y antecedentes médicos debe cumplir políticas de confidencialidad, trazabilidad y normativa aplicable del sector salud.
RES-04	Cumplimiento de tiempos críticos de atención	Cronograma	La solución debe apoyar el cumplimiento de los tiempos operativos y regulatorios establecidos para la atención inicial

Código	Restricción	Tipo	Descripción
			de casos A&G.
RES-05	Acceso controlado según roles organizacionales	Organizacional	Los usuarios solo pueden acceder a la información y funciones correspondientes a sus responsabilidades dentro de la operación.
RES-06	Trazabilidad obligatoria de acciones	Legal / normativa	Toda acción relevante realizada sobre un caso debe quedar registrada para fines de auditoría, seguimiento y revisión regulatoria.
RES-07	Variabilidad en la calidad de la información recibida	Operacional	El sistema debe operar considerando que muchos casos llegan incompletos, duplicados o con información inconsistente desde distintos canales.

6.3 Dependencias

Código	Dependencia	Descripción	Riesgo asociado
DEP-01	Sistemas corporativos de afiliados y pólizas	El proceso de triaje depende de la disponibilidad y actualización de los sistemas que contienen información de afiliados, planes, pólizas y cobertura.	Fallas o demoras en la consulta de información podrían afectar la validación y clasificación inicial de los casos.
DEP-02	Repositorios documentales y fuentes de información asociadas	La operación requiere acceso a documentos, historiales, registros de atención, correos y antecedentes relacionados con cada caso.	Información incompleta, inaccesible o desactualizada podría generar reprocesos y errores de análisis.
DEP-03	Área de cumplimiento regulatorio	Las reglas de clasificación y atención dependen de lineamientos regulatorios y políticas internas definidas por las áreas responsables.	Cambios regulatorios no comunicados oportunamente podrían provocar inconsistencias operativas o incumplimientos.
DEP-04	Equipos operativos de atención y recepción	La calidad del registro inicial depende de los equipos que reciben casos desde distintos canales de atención.	Registros incompletos o inconsistentes podrían afectar la consolidación y derivación correcta de los casos.
DEP-05	Áreas clínicas o especialistas de apoyo	Algunos casos requieren validación o interpretación de antecedentes médicos durante el triaje inicial.	Retrasos en la disponibilidad de especialistas podrían impactar los tiempos de atención y priorización.

7. Requisitos funcionales

7.1 Convención para identificar requisitos

Prefijo	Tipo de elemento
RF-001	Requisito funcional.
RNF-001	Requisito no funcional.
RD-001	Requisito de datos.
RI-001	Requisito de interfaz.
RN-001	Regla de negocio.
SEG-001	Requisito de seguridad.

Prefijo	Tipo de elemento
VAL-001	Criterio de validación.
CP-001	Caso de prueba.

7.2 Atributos obligatorios de cada requisito

Atributo	Descripción
Código	Identificador único y estable.
Nombre	Título breve y significativo.
Descripción	Explicación de lo que debe hacer el sistema.
Fuente	Persona, documento o área de donde salió el requisito.
Prioridad	Alta / Media / Baja, MoSCoW o escala definida por el proyecto.
Estado	Propuesto / Aprobado / En desarrollo / Implementado / Validado / Rechazado.
Estabilidad	Alta / Media / Baja, según probabilidad de cambio.
Criterio de aceptación	Condición objetiva y verificable para aceptar el requisito.
Dependencias	Requisitos, sistemas, reglas o componentes relacionados.
Riesgo asociado	Riesgo si el requisito no se implementa o se implementa incorrectamente.
Trazabilidad	Relación con objetivos, necesidades, casos de uso, pruebas y componentes.

7.3 Formato detallado para requisito funcional

Campo	Contenido
Código	RF-001
Nombre	Registro de casos A&G
Descripción	El sistema deberá permitir registrar apelaciones, quejas y reclamaciones desde diferentes canales.
Actor principal	Analista de triaje
Precondiciones	El usuario debe iniciar sesión en el sistema.
Flujo principal asociado	Registro y clasificación inicial de casos.
Entradas	Datos del afiliado, descripción del caso y documentos adjuntos.
Procesamiento	El sistema valida la información y organiza el caso según su categoría.
Salidas	Caso registrado correctamente y listo para revisión.
Prioridad	Alta
Fuente	Documento de visión y entrevistas con usuarios.
Criterios de aceptación	Dado un caso válido, cuando el analista registre la información, entonces el sistema deberá guardar el caso

Campo	Contenido
	correctamente.
Dependencias	Base de datos y módulo de autenticación.
Observaciones	El sistema debe permitir adjuntar documentos PDF e imágenes.

7.4 Lista de requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-001	Registro de casos	El sistema deberá permitir registrar apelaciones, quejas y reclamaciones.	Analista de triaje	Alta	El caso debe guardarse correctamente en el sistema.
RF-002	Clasificación automática	El sistema deberá sugerir una categoría para cada caso registrado.	Sistema / Analista	Alta	La categoría sugerida debe mostrarse automáticamente.
RF-003	Detección de duplicados	El sistema deberá identificar posibles casos repetidos.	Analista de triaje	Media	El sistema debe mostrar alertas de duplicidad.
RF-004	Seguimiento de estado	El sistema deberá mostrar el estado actual de cada caso.	Supervisor	Alta	El usuario debe visualizar el avance del caso en tiempo real.
RF-005	Historial de cambios	El sistema deberá guardar todas las acciones realizadas sobre un caso.	Equipo de calidad	Alta	Debe existir trazabilidad completa del expediente.

7.5 Reglas para redactar requisitos funcionales

	Elemento a verificar
	El requisito describe una funcionalidad de software, no una actividad de negocio ni una tarea del equipo.
	La redacción inicia con "El sistema deberá...".
	La acción es observable y verificable.
	El requisito tiene una fuente identificable.
	El criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva.
	No combina varias funcionalidades independientes en un solo requisito.
	No contiene decisiones técnicas de diseño si todavía no han sido aprobadas como restricciones.

8. Requisitos de datos

8.1 Entidades principales

Código	Entidad	Descripción	Usuario responsable
DR-ENT-01	Caso A&G	Representa un caso de apelación, queja o reclamación registrado en el sistema. Incluye información del solicitante, motivo, estado y trazabilidad del proceso.	Analista A&G
DR-ENT-02	Usuario	Representa los usuarios del sistema con roles diferenciados (analista, supervisor, administrador).	Administrador del sistema

Código	Entidad	Descripción	Usuario responsable
DR-ENT-01	Caso A&G	Representa un caso de apelación, queja o reclamación registrado en el sistema. Incluye información del solicitante, motivo, estado y trazabilidad del proceso.	Analista A&G
DR-ENT-03	Datos integrados del caso	Representa la información importada desde sistemas externos (pólizas, historiales, eventos asistenciales). Se almacena como una vista consolidada asociada a cada caso A&G y puede contener múltiples registros por caso según las fuentes consultadas.	Sistemas integrados / TI
DR-ENT-04	Relación de casos	Representa la relación entre casos A&G, incluyendo duplicados, casos relacionados o casos derivados de un mismo evento. Permite trazabilidad histórica de vínculos entre casos. La relación se establece mediante reglas de negocio basadas en coincidencia de afiliado, póliza, fechas, descripción y similitud semántica del caso	Sistema / Analista A&G
DR-ENT-05	Evento de caso	Representa cualquier acción o cambio sobre un caso A&G (creación, actualización, cambio de estado, reasignación, nota, escalamiento). Permite construir el historial completo del caso en el tiempo.	Sistema / Analista A&G
DR-ENT-06	Asignación de caso	Representa la asignación de un caso A&G a un usuario, equipo o cola de trabajo, incluyendo historial de reasignaciones y carga operativa.	Supervisor A&G

8.2 Diccionario de datos

Entidad	Campo	Tipo de dato	Obligatorio	Regla de validación	Ejemplo
Caso A&G	idCaso	Texto	Sí	Identificador único del caso	AYG-2026-0001
Caso A&G	fechaRegistro	Fecha	Sí	No puede ser futura	2026-05-20
Caso A&G	canalOrigen	Texto	Sí	Valores: web, correo, teléfono, físico	web
Caso A&G	descripcionCaso	Texto	Sí	Longitud mínima 10 caracteres	"Reclamo por..."
Usuario	idUsuario	Texto	Sí	Único en el sistema	U-1023
Usuario	estado	Texto	Si	Valores: activo, inactivo	inactivo
Usuario	rol	Texto	Sí	Valores definidos por catálogo	analista
Registro de integración	idPoliza	Texto	No	Debe existir en sistema de pólizas	P-99821

8.3 Requisitos de almacenamiento

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
DR-ST-01	Persistencia de datos	El sistema deberá almacenar de forma persistente toda la información de casos y usuarios.	Los datos permanecen disponibles tras cierre de sesión y reinicio del sistema.
DR-ST-02	Respaldo de información	El sistema deberá permitir mecanismos de respaldo de datos críticos.	Existe evidencia de backups restaurables según política definida.
DR-ST-03	Retención de datos	El sistema deberá conservar la información según normativa interna y regulatoria.	Los datos se mantienen accesibles durante el periodo definido por la organización.

8.4 Requisitos de calidad de datos

Código	Dimensión	Requisito
RDQ-001	Exactitud	Los datos registrados deberán corresponder con la fuente original.
RDQ-002	Compleitud	Los campos obligatorios no podrán quedar vacíos.
RDQ-003	Consistencia	Los datos relacionados deberán mantener integridad referencial.
RDQ-004	Actualidad	Los datos deberán reflejar la última actualización disponible.
RDQ-005	Unicidad	El sistema deberá evitar duplicados en entidades críticas según reglas definidas.
RDQ-006	Confiabilidad	El sistema deberá registrar el nivel de confiabilidad del dato según su origen (sistema, analista, afiliado) y estado de validación.

9. Requisitos de interfaces externas

9.1 Interfaces de usuario

Código	Interfaz	Descripción	Usuario	Requisito asociado
IU-001	Pantalla de inicio de sesión	Permite la autenticación segura de usuarios mediante credenciales institucionales y asigna los permisos correspondientes según el perfil configurado.	Todos	RF-001
IU-002	Panel principal operativo (Dashboard en tiempo real)	Presenta un resumen del estado de los casos de A&G, bandejas de entrada unificadas, indicadores operativos y alertas preventivas basadas en la criticidad y el vencimiento regulatorio.	Analista de triaje, Supervisor, Director médico	RF-002
IU-003	Formulario de triaje, clasificación y gestión de casos	Permite consolidar de manera integrada los datos de pólizas e historiales clínicos, evaluar duplicidades, modificar clasificaciones, justificar decisiones de negocio y retener casos "en espera".	Analista de triaje, Director médico	RF-003
IU-004	Visor e historial de evidencias de auditoría (Audit Trail)	Interfaz dedicada a la consulta y exportación de trazas históricas de transacciones, mostrando detalladamente quién vio o modificó la información y la justificación explicativa registrada.	Supervisor, Equipo de calidad/cumplimiento	RF-004
IU-005	Módulo de configuración de reglas y perfiles de acceso	Permite parametrizar los tiempos obligatorios (SLAs) por tipo de caso clínico y administrar de forma estricta los permisos y perfiles de visualización de datos sensibles de los usuarios.	Administrador del sistema, Supervisor	RF-005
IU-006	Bandeja de reasignaciones y manejo de discrepancias	Pantalla orientada a la resolución y mitigación rápida de los casos rebotados por especialistas, permitiendo corregir clasificaciones erróneas con flujo prioritario.	Analista de triaje, Supervisor	RF-006

Código	Interfaz	Descripción	Usuario	Requisito asociado
IU-007	Consola de visualización unificada de adjuntos clínicos	Interfaz con herramientas de zoom, paginación y contraste diseñada para agilizar el tiempo invertido en interpretar y entender la documentación médica e historiales adjuntos al caso.	Analista de triaje, Director médico	RF-007

9.2 Interfaces con otros sistemas

Código	Sistema externo	Tipo de integración	Datos intercambiados	Frecuencia
RI-001	Core de Pólizas y Coberturas	API REST	Consulta: Identificación del afiliado, estado de vigencia, tipo de plan, límites de cobertura y exclusiones contractuales.	Tiempo real (bajo demanda del analista).
RI-002	Sistema de Registro Clínico Electrónico (EHR)	Web Service (SOAP / REST)	Consulta: Historial médico del paciente, reportes de diagnóstico, órdenes médicas, preexistencias y notas de evolución clínica.	Tiempo real (al abrir la vista de triaje del caso).
RI-003	Servidor de Correo Institucional (Microsoft Exchange / SMTP)	API / Protocolo IMAP	Ingesta: Extracción automatizada de correos entrantes, metadatos (remitente, fecha, asunto) y descarga de archivos adjuntos médicos.	Continua / Tiempo real (cada vez que ingresa un correo a la bandeja de A&G).
RI-004	Directorio Activo Institucional (LDAP / Active Directory)	Protocolo LDAP	Autenticación: Credenciales de usuario, validación de perfiles operativos, asignación automática de roles y permisos de acceso.	Tiempo real (durante el inicio de sesión y validación de tokens).

9.3 Interfaces de hardware

Código	Dispositivo	Descripción	Requisito asociado
IH-001	Estaciones de trabajo y monitores corporativos	Interfaz de despliegue visual. Exige pantallas con una resolución mínima de 1366x768 (recomendado Full HD 1920x1080) para permitir el diseño de doble panel (lectura de documentos clínicos a un lado y formulario de triaje al otro) sin causar fatiga visual en jornadas de operación continua.	RNF-001 (Usabilidad)
IH-002	Escáneres y equipos multifuncionales de red	Interfaz de digitalización física. El sistema debe procesar los documentos e historiales médicos que ingresan en papel por ventanilla y que son convertidos a PDF/TIFF por estos equipos, garantizando que el peso y la resolución física no degraden la carga de la interfaz.	RNF-002 (Rendimiento)

Código	Dispositivo	Descripción	Requisito asociado
IH-003	Servidores de almacenamiento local e institucional (Storage/SAN)	Interfaz física de persistencia de datos. El sistema interactúa directamente con los discos e infraestructura de hardware de almacenamiento de la aseguradora para guardar, respaldar y recuperar de forma segura los archivos adjuntos pesados (exámenes médicos, imágenes) de cada caso.	RNF-003 (Disponibilidad)
IH-004	Periféricos de entrada estándar (Teclado y Mouse)	Interfaz de control y captura. El sistema debe estar optimizado para soportar navegación rápida mediante atajos de teclado corporativos, agilizando el copiado, pegado, justificación y salto entre campos de texto sin depender exclusivamente del uso del ratón.	RNF-004 (Eficiencia)

9.4 Interfaces de comunicación

Código	Protocolo / canal	Descripción	Seguridad requerida
IC-001	HTTPS	Canal principal de comunicación entre los navegadores web de los analistas (cliente) y el servidor de la plataforma unificada.	Cifrado forzoso mediante TLS v1.3 y uso de certificados SSL institucionales vigentes.
IC-002	API REST / Web Services	Canal de interconexión síncrona utilizado para consultar los datos del Core de Pólizas y el Registro Clínico Electrónico (EHR).	Autenticación mediante tokens seguros (OAuth2 / JWT), firma de peticiones y listas blancas de IPs autorizadas.
IC-003	Correo electrónico / Mensajería (SMTP/IMAP)	Canal para la ingesta automática de casos desde la bandeja institucional de A&G y el envío de notificaciones internas de asignación.	Conexiones cifradas mediante TLS (STARTTLS), validación rigurosa de destinatarios y registro detallado de envíos en bitácora.
IC-004	VPN (Virtual Private Network)	Canal de red físico/lógico requerido para habilitar el acceso seguro a la plataforma desde entornos de trabajo remotos o híbridos.	Autenticación multifactor (MFA) obligatoria para el establecimiento del túnel cifrado de extremo a extremo.

10. Requisitos no funcionales / atributos de calidad

Orientación

Los requisitos no funcionales deben expresarse con métricas verificables. Evite frases como “el sistema debe ser rápido” o “debe ser amigable” sin indicar tiempos, porcentajes, límites, condiciones o criterios de validación.

10.1 Adecuación funcional

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-AF-001	El sistema deberá soportar las funciones definidas para la recepción, consolidación de información, clasificación preliminar, detección de duplicidades, derivación inicial y seguimiento de casos durante el triaje A&G.	100% de los requisitos funcionales aprobados implementados y validados en pruebas funcionales.
RNF-AF-002	El sistema deberá generar resultados consistentes con las reglas de negocio y criterios operativos aprobados para clasificación y derivación inicial.	Al menos 95% de coincidencia entre los resultados del sistema y las validaciones realizadas por usuarios expertos durante

Código	Requisito	Métrica / criterio
		pruebas operativas.
RNF-AF-003	El sistema deberá permitir registrar y consultar la información mínima requerida para iniciar el análisis de un caso A&G.	100% de los casos de prueba críticos permiten registro y consulta completa de los datos obligatorios definidos por negocio.
RNF-AF-004	El sistema deberá mantener consistencia en la clasificación preliminar de casos similares bajo las mismas condiciones operativas.	Variación menor al 5% en resultados de clasificación sobre conjuntos equivalentes de casos evaluados durante pruebas de validación.
RNF-AF-005	El sistema deberá identificar posibles casos duplicados o relacionados utilizando la información disponible del afiliado, proveedor o evento asistencial.	Detección de al menos 90% de duplicidades conocidas utilizadas en escenarios de prueba controlados.
RNF-AF-006	El sistema deberá mantener trazabilidad de las acciones realizadas durante el proceso de triaje.	100% de las acciones críticas registradas con usuario, fecha, hora y acción ejecutada en pruebas de auditoría.

10.2 Eficiencia de desempeño

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-DES-001	El sistema deberá responder consultas simples de búsqueda y visualización de casos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.	Tiempo de respuesta menor o igual a 3 segundos en al menos el 95% de las consultas evaluadas en pruebas de rendimiento.
RNF-DES-002	El sistema deberá soportar al menos 500 usuarios concurrentes realizando actividades de consulta, registro y clasificación de casos.	Soporte comprobado para 500 usuarios concurrentes sin degradación crítica del servicio durante pruebas de carga.
RNF-DES-003	El sistema deberá procesar al menos 1,000 transacciones por minuto relacionadas con operaciones de triaje y actualización de casos.	Capacidad comprobada de procesar 1,000 transacciones por minuto manteniendo tiempos de respuesta dentro de los límites aprobados.
RNF-DES-004	El sistema deberá actualizar el estado de un caso en un tiempo máximo de 2 segundos después de registrar una acción operativa.	95% de las actualizaciones reflejadas en menos de 2 segundos durante pruebas operativas.
RNF-DES-005	El sistema deberá mantener disponibilidad operativa continua durante horarios críticos de atención A&G.	Disponibilidad mínima mensual del 99.5% durante periodos operativos definidos por negocio.

10.3 Compatibilidad e interoperabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-COM-001	El sistema deberá operar correctamente en los navegadores, sistemas operativos y dispositivos definidos.	100% de los escenarios críticos validados en la matriz de compatibilidad aprobada.
RNF-COM-002	El sistema deberá intercambiar información con los sistemas corporativos relacionados con afiliados, pólizas, proveedores y gestión documental mediante mecanismos autorizados por la organización.	100% de las pruebas de integración críticas aprobadas sin errores bloqueantes.
RNF-COM-003	El sistema deberá mantener consistencia de información durante el intercambio de datos entre sistemas relacionados con el proceso A&G.	Menos del 1% de inconsistencias detectadas en pruebas de sincronización e integración.
RNF-COM-004	El sistema deberá permitir la consulta y visualización de documentos asociados al caso provenientes de distintas fuentes corporativas autorizadas.	95% de disponibilidad de acceso a documentos durante pruebas operativas integradas.
RNF-COM-005	El sistema deberá registrar eventos de integración fallidos para permitir seguimiento y auditoría operativa.	100% de errores de integración registrados con fecha, hora y detalle del evento en pruebas de

Código	Requisito	Métrica / criterio
		validación.

10.4 Usabilidad y accesibilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-USA-001	El sistema deberá presentar mensajes de error claros, indicando la causa del problema y la acción requerida por el usuario.	Al menos 90% de los usuarios participantes en pruebas de usabilidad comprenden el mensaje y logran corregir la situación sin asistencia adicional.
RNF-USA-002	El sistema deberá permitir completar el registro inicial de un caso A&G en un máximo de 8 pasos operativos principales.	Al menos 95% de los usuarios completan la tarea principal dentro del flujo definido durante pruebas de usabilidad.
RNF-USA-003	El sistema deberá cumplir los criterios básicos de accesibilidad definidos por la organización para aplicaciones internas.	100% de los criterios incluidos en la checklist de accesibilidad aprobada validados satisfactoriamente.
RNF-USA-004	El sistema deberá mantener consistencia visual y operativa en las funciones principales utilizadas durante el triaje.	Al menos 90% de los usuarios evaluadores consideran consistente la navegación y operación del sistema en pruebas de usabilidad.
RNF-USA-005	El sistema deberá permitir identificar el estado actual de un caso sin necesidad de navegar por múltiples pantallas.	95% de los usuarios logran identificar correctamente el estado del caso en menos de 10 segundos durante pruebas operativas.
RNF-USA-006	El sistema deberá minimizar errores de ingreso de información mediante validaciones visibles durante el registro del caso.	Reducción de al menos 80% en errores de captura detectados en comparación con el proceso manual actual durante pruebas piloto.

10.5 Fiabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-FIA-001	El sistema deberá estar disponible al menos el 99.5% del tiempo durante los horarios operativos definidos para la gestión A&G.	Disponibilidad mensual igual o superior al 99.5% medida sobre el horario operativo acordado.
RNF-FIA-002	El sistema deberá recuperarse ante fallos críticos en un tiempo máximo de 30 minutos.	Tiempo promedio de recuperación menor o igual a 30 minutos en pruebas de contingencia y recuperación.
RNF-FIA-003	El sistema deberá registrar errores críticos y eventos relevantes para permitir diagnóstico y auditoría posterior.	100% de los errores críticos registrados con fecha, hora, usuario y detalle del evento en los registros operativos
RNF-FIA-004	El sistema deberá conservar la integridad de la información de los casos ante interrupciones inesperadas.	0% de pérdida de datos confirmada en pruebas de recuperación ante fallos controlados.
RNF-FIA-005	El sistema deberá mantener consistencia en el estado de los casos durante operaciones simultáneas de múltiples usuarios.	Menos del 1% de inconsistencias detectadas en pruebas de concurrencia operativa.
RNF-FIA-006	El sistema deberá generar respaldo de la información operativa con la frecuencia definida por la organización.	Respaldos completados exitosamente en al menos el 99% de los ciclos programados de validación.

10.6 Seguridad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
--------	-----------	------------------------

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-SEG-001	El sistema deberá autenticar a todos los usuarios antes de permitir acceso a funciones o información protegida.	100% de los accesos a módulos internos requieren autenticación válida durante pruebas de seguridad.
RNF-SEG-002	El sistema deberá aplicar controles de autorización basados en roles y perfiles operativos definidos por la organización.	100% de los usuarios evaluados acceden únicamente a las funciones y datos autorizados para su perfil durante pruebas de acceso.
RNF-SEG-003	El sistema deberá proteger la información sensible transmitida entre usuarios y sistemas relacionados.	100% de las comunicaciones con información sensible realizadas mediante protocolos seguros aprobados por la organización.
RNF-SEG-004	El sistema deberá registrar eventos relevantes de seguridad relacionados con accesos, modificaciones y fallos operativos.	100% de los eventos críticos de seguridad registrados con usuario, fecha, hora y detalle del evento en pruebas de auditoría..
RNF-SEG-005	El sistema deberá bloquear automáticamente cuentas después de múltiples intentos fallidos consecutivos de autenticación.	Bloqueo automático activado después de 5 intentos fallidos consecutivos durante pruebas de seguridad.
RNF-SEG-006	El sistema deberá cerrar sesiones inactivas para reducir riesgos de acceso no autorizado.	Cierre automático de sesión después de 15 minutos de inactividad en pruebas operativas.
RNF-SEG-007	El sistema deberá restringir el acceso a información clínica o sensible según el perfil autorizado del usuario.	100% de los accesos a información sensible validados conforme a las reglas de permisos definidas por negocio y cumplimiento regulatorio.

10.7 Mantenibilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-MAN-001	El sistema deberá mantener separación clara entre los componentes relacionados con recepción, clasificación, derivación y seguimiento de casos.	Revisión técnica y documental aprobada por las áreas responsables del proyecto.
RNF-MAN-002	El sistema deberá contar con documentación actualizada para instalación, configuración, operación y mantenimiento.	100% de la documentación mínima requerida entregada y validada antes de la puesta en operación.
RNF-MAN-003	El sistema deberá permitir actualizar categorías, subcategorías, prioridades y reglas operativas configurables sin afectar la continuidad del servicio cuando aplique.	Cambios de configuración realizados y validados sin necesidad de interrupción completa de la operación durante pruebas controladas.
RNF-MAN-004	El sistema deberá mantener trazabilidad de cambios relevantes realizados sobre configuraciones operativas.	100% de los cambios configurables registrados con usuario, fecha y detalle del cambio durante pruebas de auditoría.
RNF-MAN-005	El sistema deberá facilitar la incorporación futura de ajustes regulatorios y operativos relacionados con el proceso A&G.	Cambios de reglas operativas implementados dentro de los tiempos definidos por la organización durante escenarios de prueba de mantenimiento.

10.8 Portabilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-POR-001	El sistema deberá poder desplegarse en los ambientes institucionales definidos para desarrollo, pruebas y producción.	Despliegue exitoso validado en el 100% de los ambientes aprobados por la organización.

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-POR-002	El sistema deberá operar correctamente en las plataformas y entornos corporativos aprobados.	100% de las pruebas críticas ejecutadas satisfactoriamente en los entornos autorizados.
RNF-POR-003	El sistema deberá permitir migración controlada de configuraciones y datos necesarios entre ambientes autorizados.	Migración completada sin pérdida de información en pruebas de traslado entre ambientes.
RNF-POR-004	El sistema deberá minimizar dependencias que dificulten futuros cambios operativos o regulatorios.	Validación aprobada por las áreas responsables durante revisión de mantenibilidad y continuidad operativa.

10.9 Escalabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-ESC-001	El sistema deberá soportar un crecimiento de hasta 1,500 usuarios concurrentes sin requerir rediseños operativos mayores.	Capacidad validada para 1,500 usuarios concurrentes manteniendo los niveles de desempeño aprobados durante pruebas de carga.
RNF-ESC-002	El sistema deberá permitir incrementar la capacidad de procesamiento ante aumentos de volumen de casos A&G.	Incremento de capacidad validado mediante pruebas de crecimiento operativo sin interrupciones críticas del servicio.
RNF-ESC-003	El sistema deberá soportar incrementos progresivos en el volumen de casos registrados diariamente.	Soporte comprobado para aumentos de hasta 50% sobre el volumen promedio definido durante pruebas de estrés.
RNF-ESC-004	El sistema deberá mantener tiempos de respuesta dentro de los límites aprobados aún bajo alta demanda operativa.	95% de las operaciones críticas mantienen los tiempos máximos definidos durante pruebas de carga elevada.
RNF-ESC-005	El sistema deberá permitir incorporación futura de nuevas categorías, subcategorías y reglas operativas sin afectar la estabilidad general.	Nuevas configuraciones incorporadas exitosamente en pruebas de expansión funcional controlada.

11. Reglas de negocio

11.1 Formato para reglas de negocio

Campo	Contenido
Código	RN-001
Nombre	Completar nombre de la regla.
Descripción	Completar condición, restricción o política del negocio.
Fuente	Completar usuario, normativa, documento institucional o política.
Requisitos relacionados	Completar RF, RNF o RD relacionados.
Ejemplo	Completar caso ilustrativo.

11.2 Lista de reglas de negocio

Código	Regla de negocio	Fuente	Requisitos relacionados
--------	------------------	--------	-------------------------

Código	Regla de negocio	Fuente	Requisitos relacionados
RN-001	El sistema deberá reducir el tiempo promedio de triaje inicial en al menos un 50% respecto a la línea base definida antes del lanzamiento.	Objetivo de negocio OB-01	FP-02, FP-03, FP-06
RN-002	El sistema deberá alcanzar una tasa de clasificación correcta igual o superior al 90% en la categorización inicial de casos A&G como condición de calidad del proceso.	Objetivos de negocio OB-01 / OB-02	FP-03, FP-04, FP-09
RN-003	El sistema deberá soportar la mejora progresiva de la precisión de clasificación hasta alcanzar la meta del 90% en un periodo máximo de 6 meses post-implementación.	Objetivo de negocio OB-02	FP-03, FP-09
RN-004	El sistema deberá detectar automáticamente al menos el 85% de los casos duplicados o relacionados al momento del registro del caso.	Objetivo de negocio OB-03	FP-04, DR-ENT-04
RN-005	El sistema deberá reducir en al menos un 40% el volumen de reprocesos y reasignaciones derivados de errores de clasificación en triaje.	Objetivo de negocio OB-04	FP-05, FP-06, FP-03
RN-006	El sistema deberá garantizar la disponibilidad de la información de todos los casos activos en tiempo casi real, considerando la latencia de integración con sistemas externos.	Objetivo de negocio OB-05	FP-06, FP-02, FP-10
RN-007	El sistema deberá permitir la visualización consolidada del 100% de los casos activos dentro del entorno operativo del sistema.	Objetivo de negocio OB-05	FP-06, FP-10
RN-008	El sistema deberá garantizar trazabilidad completa de todas las acciones realizadas sobre los casos, incluyendo creación, actualización, derivación y cambios de estado, para fines de auditoría.	Objetivo de negocio OB-06	FP-07, DR-ENT-05
RN-009	El sistema deberá conservar evidencia auditable de todas las acciones del caso, permitiendo su reconstrucción completa durante auditorías internas o externas.	Objetivo de negocio OB-06	FP-07, DR-ENT-05
RN-010	El sistema deberá soportar operación bajo alto volumen de casos sin afectar de forma perceptible los tiempos de respuesta del proceso de triaje y clasificación.	Objetivo de negocio OB-04	FP-01, FP-03, FP-06
RN-011	El sistema deberá permitir la clasificación de casos con información incompleta o variable, utilizando niveles de confiabilidad del dato para soportar decisiones del triaje.	Análisis de negocio A&G (incertidumbre operativa)	FP-03, DR-ENT-03, DRQ-006

12. Casos de uso o historias de usuario

12.1 Casos de uso

Campo	Contenido
Código	CU-001
Nombre	Registro y clasificación de casos A&G
Actor principal	Analista de triaje

Campo	Contenido
Objetivo	Registrar, revisar y clasificar apelaciones, quejas y reclamaciones de manera rápida y ordenada.
Precondiciones	El usuario debe iniciar sesión correctamente en el sistema.
Postcondiciones	El caso queda registrado y asignado para su revisión correspondiente.
Flujo principal	1. El analista ingresa al sistema. 2. Registra la información del caso. 3. El sistema analiza y sugiere una categoría. 4. El analista valida o corrige la clasificación. 5. El sistema guarda el caso y lo deriva al área correspondiente.
Flujos alternos	Si falta información importante, el sistema mostrará una alerta para completar los datos antes de continuar.
Excepciones	El sistema mostrará un mensaje de error si no hay conexión o si los datos ingresados son inválidos.
Requisitos asociados	RF-001, RF-002, RF-003

12.2 Historias de usuario

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Requisitos asociados
HU-001	Como analista de triaje, quiero registrar casos en el sistema, para mantener organizada toda la información recibida.	Dado un caso válido, cuando el analista registre la información, entonces el sistema deberá guardar el caso correctamente.	RF-001
HU-002	Como supervisor, quiero visualizar el estado de los casos, para controlar retrasos y cumplimiento de tiempos.	Dado un caso registrado, cuando el supervisor consulte el sistema, entonces deberá visualizar el estado actualizado del caso.	RF-004
HU-003	Como equipo de calidad, quiero revisar el historial de cambios de un caso, para verificar la trazabilidad del proceso.	Dado un caso existente, cuando el usuario consulte el historial, entonces el sistema deberá mostrar todas las acciones realizadas.	RF-005

12.3 Revisión de historias de usuario

	Elemento a verificar
☒	La historia describe una funcionalidad de software, no una tarea administrativa.
☒	El rol está claramente definido.
☒	La funcionalidad es observable en el sistema.
☒	El beneficio explica valor para usuario o negocio.
☒	Los criterios de aceptación usan formato dado/cuando/entonces o equivalente verificable.
☒	La historia está vinculada a uno o más requisitos funcionales.

13. Requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento

13.1 Datos personales y sensibles

Tipo de dato	Se recopila	Finalidad	Base legal / justificación	Responsable
Nombre	Sí	Identificar al afiliado o proveedor relacionado con el caso.	Necesario para la gestión y seguimiento de casos A&G.	Área de Operaciones A&G

Tipo de dato	Se recopila	Finalidad	Base legal / justificación	Responsable
Correo electrónico	Sí	Enviar notificaciones y seguimiento del estado del caso.	Comunicación oficial con afiliados y proveedores.	Área de Atención al Cliente
Identificación	Sí	Validar la identidad del afiliado o proveedor.	Cumplimiento de control y trazabilidad del proceso.	Área de Compliance
Datos sensibles	Sí	Revisar información médica relacionada con apelaciones o reclamaciones.	Cumplimiento normativo y atención de casos de salud.	Área de Seguridad y Compliance

13.2 Control de acceso

Código	Requisito	Descripción
SEG-001	Autenticación	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña segura.
SEG-002	Autorización	El sistema deberá asignar permisos según el rol de cada usuario.
SEG-003	Gestión de sesiones	El sistema deberá cerrar sesiones inactivas automáticamente después de un tiempo determinado.
SEG-004	Recuperación de credenciales	El sistema deberá permitir recuperar contraseñas mediante validación de correo electrónico.

13.3 Auditoría y trazabilidad

Código	Evento auditado	Datos registrados	Retención
AUD-001	Inicio de sesión	Usuario, fecha, IP, resultado.	12 meses
AUD-002	Modificación de datos críticos	Usuario, fecha, dato anterior, dato nuevo.	24 meses
AUD-003	Cambio de configuración	Usuario, fecha, parámetro modificado.	24 meses

13.4 Cumplimiento normativo

Código	Norma / política	Requisito derivado	Evidencia requerida
CUM-001	Protección de datos de salud y privacidad	El sistema deberá proteger la información sensible de afiliados y proveedores.	Registros de acceso, reportes y auditorías del sistema.
CUM-002	Políticas internas de seguridad	El sistema deberá controlar permisos y accesos según el perfil del usuario.	Reportes de usuarios, roles y controles de acceso.

14. Requisitos de operación, soporte y mantenimiento

14.1 Ambientes

Ambiente	Descripción	Responsable
Desarrollo	Ambiente utilizado por el equipo técnico para programar y realizar cambios en el sistema.	Equipo de desarrollo
Pruebas	Ambiente utilizado para validar el funcionamiento del sistema antes de ponerlo en uso.	Equipo de pruebas (QA)

Ambiente	Descripción	Responsable
Producción	Ambiente final donde el sistema será utilizado por los usuarios reales de la aseguradora.	Equipo de TI / Infraestructura

14.2 Instalación y despliegue

Código	Requisito
OP-001	El sistema deberá contar con instrucciones de instalación documentadas.
OP-002	El despliegue deberá poder realizarse en el ambiente definido.
OP-003	El sistema deberá contar con mecanismo de respaldo y restauración.

14.3 Monitoreo

Código	Requisito
MON-001	El sistema deberá registrar métricas básicas de disponibilidad.
MON-002	El sistema deberá registrar errores críticos.
MON-003	El sistema deberá emitir alertas ante fallos de servicios críticos.

14.4 Soporte

Código	Requisito
SOP-001	El sistema deberá contar con manual de usuario.
SOP-002	El sistema deberá contar con manual técnico.
SOP-003	El sistema deberá documentar problemas conocidos y soluciones frecuentes.

15. Criterios de aceptación y validación

15.1 Criterios generales de aceptación

1. Todos los requisitos de prioridad alta están implementados y validados.
2. Los requisitos funcionales aprobados tienen casos de prueba asociados.
3. Los defectos críticos han sido corregidos.
4. Los usuarios clave han validado los flujos principales.
5. La documentación mínima ha sido entregada.
6. Se realizó la capacitación o inducción definida.
7. El sistema cumple las restricciones y requisitos de seguridad mínimos.

15.2 Validación por requisito

Código de requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Responsable	Estado
RF-001	CP-001	El sistema debe permitir registrar correctamente un caso A&G.	Equipo de pruebas (QA)	Pendiente
RF-002	CP-002	El sistema debe mostrar una clasificación	Equipo de pruebas (QA)	Pendiente

Código de requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Responsable	Estado
		sugerida para el caso ingresado.		
RNF-001	CP-003	El sistema debe responder correctamente sin afectar el rendimiento esperado.	Equipo técnico / QA	Pendiente

15.3 Criterios de aceptación por historia

Historia	Criterio de aceptación
HU-001	Dado un caso válido, cuando el analista registre la información, entonces el sistema deberá guardar correctamente el caso.
HU-002	Dado un caso existente, cuando el supervisor consulte el estado, entonces el sistema deberá mostrar la información actualizada del caso.

16. Matriz de trazabilidad

16.1 Trazabilidad necesidad-requisito-prueba

Necesidad	Objetivo	Requisito	Caso de uso	Caso de prueba	Estado
NEC-001: Entender casos con datos incompletos o duplicados.	OBJ-001: Reducir tiempos de triaje e interpretación inicial.	RF-001: Consolidación de datos clínicos y detección de duplicados.	CU-001: Triage inicial y validación de duplicidad.	CP-001: Control de ingesta de datos y alertas de duplicados.	Aprobado
NEC-002: Resolver inconsistencias de datos entre sistemas.	OBJ-002: Eliminar la variabilidad de clasificación entre analistas.	RF-002: Motor de reglas de categorización y semáforo de criticidad.	CU-002: Clasificación y priorización del caso.	CP-002: Verificación de asignación automática de categorías.	Aprobado
NEC-003: Alertas preventivas por plazos legales/SLA.	OBJ-003: Evitar sanciones legales por retrasos en casos críticos.	RF-003: Alertas visuales y notificaciones automáticas de vencimiento.	CU-003: Monitoreo de alertas de urgencia clínica.	CP-003: Simulación de proximidad de tiempo límite y alerta.	Aprobado
NEC-004: Explicar y justificar el porqué de cada decisión.	OBJ-004: Evitar rebotes y devoluciones de casos de los especialistas.	RF-004: Campo obligatorio de justificación de negocio antes de derivar.	CU-004: Registrar comentarios y justificación del triaje.	CP-004: Bloqueo de derivación sin texto de justificación.	Aprobado
NEC-005: Evidencia defendible ante auditorías de cumplimiento.	OBJ-005: Rastrear con precisión qué usuario accedió a datos médicos.	RF-005: Registro automático e inalterable de transacciones (<i>Audit Trail</i>).	CU-005: Consulta de bitácora histórica de auditoría.	CP-005: Generación e integridad del reporte de auditoría.	Aprobado
NEC-006: Restringir acceso a datos de salud confidenciales.	OBJ-006: Garantizar seguridad de la información por	RNF-001: Control de accesos por roles dinámicos (Directorio	No aplica / HU-001: Control de perfil del analista/supervisor.	CP-006: Intento de acceso a historial médico sin autorización.	Aprobado

Necesidad	Objetivo	Requisito	Caso de uso	Caso de prueba	Estado
	perfil.	Activo).			

16.2 Trazabilidad requisito-componente

Requisito	Módulo / componente	Diseño asociado	Responsable técnico
RF-001	Módulo de Ingesta Unificada y Consolidación de Datos (Integración Core-EHR-Correo)	Diagrama de Secuencia de Consolidación de Casos (DS-001) / Modelo de Entidad-Relación de Casos	Líder de Arquitectura de Software
RF-002	Motor de Reglas de Negocio y Clasificación Automatizada	Diagrama de Árbol de Decisión Operativa / Especificación de Reglas de Categorización (DR-002)	Ingeniero de Desarrollo Backend
RF-003	Subsistema de Gestión de Alertas y Semáforo de Criticidad Regulatoria	Diagrama de Estados del Ciclo de Vida del Caso (DE-003) / Especificación de SLAs de CMS	Ingeniero de Desarrollo Backend
RF-004	Componente de Captura de Justificaciones de Triage y Gestión de Bloqueos	Diagrama de Flujo de Datos de Derivación (DFD-004) / Diseño de Interfaz IU-003	Diseñador de UI/UX / Desarrollador Frontend
RF-005	Servicio Centralizado de Trazas de Auditoría (<i>Audit Trail Logger</i>)	Diagrama de Arquitectura de Persistencia Inalterable (DA-005) / Esquema de Bitácora SQL	Líder de Seguridad de la Información
RNF-SEG-001	Componente de Seguridad, Autenticación y Control de Accesos Dinámicos (RBAC)	Modelo de Control de Accesos Basado en Roles / Diagrama de Integración con Directorio Activo (LDAP)	Administrador de Infraestructura y Seguridad

17. Glosario

Término	Definición
Reproceso	Trabajo adicional generado por errores en clasificación, asignación o información incompleta que obliga a reabrir o redirigir un caso.
Caso A&G	Registro formal de una apelación, queja o reclamación presentada por un afiliado, proveedor o tercero, que inicia un proceso de triaje y gestión dentro del sistema.
Triage	Etapa inicial del proceso A&G donde se analiza, clasifica y deriva un caso según su tipo, prioridad y contexto, utilizando información disponible e incompleta en muchos casos.
Clasificación de caso	Proceso mediante el cual se asigna a un caso una categoría, subcategoría y prioridad según reglas de negocio y análisis del contenido.
Duplicado	Caso que representa el mismo evento o solicitud que otro caso ya registrado, sin aportar nueva información relevante para su gestión.
Caso relacionado	Caso que comparte contexto con otro (mismo evento, afiliado o situación), pero que requiere seguimiento independiente o complementario.
Evento de caso	Registro de cualquier acción o cambio sobre un caso (creación, actualización, cambio de estado, reasignación, escalamiento o comentario).
Asignación de caso	Proceso de envío de un caso a un usuario, equipo o cola de trabajo responsable de su atención.

Término	Definición
SLA (Service Level Agreement)	Acuerdo de nivel de servicio que define los tiempos máximos permitidos para la gestión de un caso en cada etapa del proceso A&G.
Trazabilidad	Capacidad de registrar y reconstruir todas las acciones, decisiones y cambios realizados sobre un caso a lo largo de su ciclo de vida.
Confiabilidad de datos	Nivel de confianza asignado a un dato según su origen (sistema interno, integración externa, analista o afiliado) y su consistencia con otras fuentes.
Consolidación de información	Proceso de reunir datos desde múltiples sistemas internos y externos para generar una vista unificada del caso.
Sistema de integración	Conjunto de sistemas externos (pólizas, historiales clínicos, eventos asistenciales) que proveen información al sistema de triaje A&G.
Prioridad del caso	Nivel asignado a un caso que determina su urgencia de atención según impacto potencial en el afiliado o cumplimiento normativo.
Escalamiento	Proceso mediante el cual un caso aumenta su nivel de prioridad o es derivado a un nivel superior de atención debido a riesgo, complejidad o incumplimiento de tiempos.
Reasignación	Cambio del responsable de un caso dentro del flujo operativo, ya sea por carga de trabajo, especialización o ajuste de triaje.
Analista A&G	Usuario operativo encargado de realizar el análisis, clasificación y gestión inicial de casos A&G.
Supervisor A&G	Usuario responsable de monitorear la operación, validar criterios, gestionar carga de trabajo y supervisar cumplimiento de SLA.
Afiliado	Persona asegurada dentro del sistema de salud que puede generar o estar asociado a un caso A&G.
NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural)	Técnica utilizada para interpretar texto libre en los casos y apoyar la clasificación automática o asistida.

18. Anexos

Anexo A. Técnicas de elicitación utilizadas

Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia
Entrevista	15/04/2026	Josué Pardo (BA), Anthony Romero (BA) — Secretaria virtual HealthFirst (simulación de stakeholder mediante ChatGPT en rol de representante operativo de A&G)	Transcripción de sesión de entrevista con secretaria virtual; respuestas validadas sobre flujos operativos, canales de recepción y criterios de clasificación
Observación	18/04/2026	Josué Pardo (BA), Anthony Romero (BA)	Registro de análisis del proceso manual actual: consolidación iterativa en sistemas heterogéneos, uso de hojas de cálculo paralelas, detección manual de duplicados
Taller	22/04/2026	Josué Pardo (BA), Anthony Romero (BA) — Representantes de Operaciones A&G, Compliance/Legal (simulados)	Acta de taller de priorización de características C-01 a C-10 y definición de alcance incluido/excluido

Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia
Revisión documental	29/04/2026	Josué Pardo (BA), Anthony Romero (BA)	Documento de Visión v1.1, ERS/SRS v1.0, Especificación de Casos de Uso CU-001 a CU-019, solicitud formal del cliente, normativa HIPAA/LOPD

Anexo B. Prototipos o wireframes

Link del flujo.

<https://youtu.be/LijocHG0kLc>

Prototipo.

<https://replit.com/join/bgmqgryyxs-josuexpardoch>

Correo	Rol
admin@healthfirst.com	Administrador
maria.garcia@healthfirst.com	Analista de Triage
carlos.mendez@healthfirst.com	Supervisor
ana.reyes@healthfirst.com	Equipo de Calidad
james.patel@healthfirst.com	Director Médico

Anexo C. Diagramas

	Elemento a verificar
☐	Diagrama de contexto.
☐	Diagrama de casos de uso.
☐	Modelo de dominio.
☐	Diagrama de clases conceptual.
☐	Diagrama de procesos BPMN.
☐	Diagrama de arquitectura.
☐	Diagrama de despliegue.

Anexo D. Riesgos asociados a requisitos

Código	Riesgo	Requisito afectado	Probabilidad	Impacto	Respuesta
RQ-RSK-001	Falta de disponibilidad de las APIs de Core Pólizas y Sistema EHR al momento del desarrollo de	RF-001, RF-010, RI-001, RI-002	Alta	Alto	Establecer acuerdos formales con TI para garantizar acceso a APIs antes del inicio del

Código	Riesgo	Requisito afectado	Probabilidad	Impacto	Respuesta
	integraciones				desarrollo; definir mocks o datos de prueba como contingencia
RQ-RSK-002	Reglas de clasificación de A&G no documentadas o inconsistentes entre áreas operativas y Compliance	RF-002, RF-009, RN-002, RN-003	Alta	Alto	Realizar talleres de elicitación de reglas de negocio con Compliance antes de configurar el motor de clasificación; designar un representante funcional validador

19. Criterios de calidad para revisar la ERS

Criterio	Pregunta de revisión
Correctitud	¿El requisito representa una necesidad real del usuario o del negocio?
Compleitud	¿Incluye toda la información necesaria para diseñar, construir y probar?
Consistencia	¿No contradice otros requisitos?
No ambigüedad	¿Puede interpretarse de una sola manera?
Verificabilidad	¿Puede probarse objetivamente?
Trazabilidad	¿Se puede rastrear hasta una necesidad, fuente, diseño y prueba?
Priorización	¿Tiene prioridad asignada?
Factibilidad	¿Puede implementarse con las restricciones actuales?
Modularidad	¿Está organizado de forma clara y mantenible?
Modificabilidad	¿Puede actualizarse sin afectar innecesariamente otras partes del documento?

20. Recomendación de uso académico

Nivel	Uso sugerido
Básico	Secciones 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 16.
Intermedio	Agregar datos, interfaces, reglas de negocio, seguridad y anexos.
Avanzado	Incluir trazabilidad completa, atributos de calidad medibles, matriz de riesgos, criterios de validación y evidencia de elicitación.

Cierre

La calidad de una ERS no depende de la extensión del documento, sino de que cada requisito sea claro, verificable, trazable, necesario y alineado con el problema de negocio.

21. Referencias oficiales sugeridas

Referencia	Enlace oficial
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	https://www.iso.org/standard/72089.html
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	https://www.iso.org/standard/63712.html
IEEE/ISO/IEC 12207-2017	https://standards.ieee.org/ieee/12207/5672/
IEEE/ISO/IEC P29148	https://standards.ieee.org/ieee/29148/12262/
ISO/IEC 25010:2023	https://www.iso.org/standard/78176.html